

TEOREMAS

Lenguajes Formales y Computabilidad - 2026

Combo 1.

Proposición (Caracterización de conjuntos Σ -p.r.). Un conjunto S es Σ -p.r. sii S es el dominio de alguna función Σ -p.r.

(En la inducción de la prueba hacer solo el caso de la composición)

Teorema (Neumann vence a Godel). Si h es Σ -recursiva, entonces h es Σ -computable

(En la inducción de la prueba hacer solo el caso $h = R(f, g)$, con $I_h \subseteq \omega$)

Proposición, prueba

$$(\Rightarrow) \quad S = D_{\text{Pred}} \circ \chi_S^{\omega^n \times \varepsilon^{*m}}$$

($\Leftarrow$) Inducción en k para probar que D_F es Σ -p.r. para cada $F \in PR_k^\varepsilon$.

$$\boxed{k=0} \quad PR_0^\varepsilon = \{ \text{vac}, \text{Pred}, C_0^{\circ\circ}, C_\varepsilon^{\circ\circ} \} \cup \{ d_a : a \in \varepsilon \} \cup \{ q_{ij}^{n,m} : 1 \leq j \leq n+m \}$$

Es claro que los dominios de todas estas funciones son Σ -p.r.

HI : D_F es Σ -p.r. para cada $F \in PR_k^\varepsilon$

Usando eso, probemos que D_F es Σ -p.r. para cada $F \in PR_{k+1}^\varepsilon$

$\boxed{k+1}$ Lo probaremos para la composición.

Si $F = g \circ [g_1, \dots, g_r]$ con $g, g_1, \dots, g_r \in PR_k^\varepsilon$

Si $F = \emptyset \Rightarrow D_F = \emptyset \Rightarrow D_F$ es Σ -p.r.

Si F no es vacío, tenemos que $r = n+m$

y $g : D_g \subseteq \omega^n \times \varepsilon^{*m} \rightarrow \omega$ ($0 \in \{\omega, \varepsilon^*\}$)

$g_i : D_{g_i} \subseteq \omega^k \times \varepsilon^{*l} \rightarrow \omega$, $i = 1, \dots, n$ y $k, l \in \omega$

$g_i : D_{g_i} \subseteq \omega^k \times \varepsilon^{*l} \rightarrow \varepsilon^*$, $i = n+1, \dots, n+m$ y $k, l \in \omega$

Por un lema tenemos que, como $g, g_1, \dots, g_r$ son Σ -q.r, entonces existen $g', g'_1, \dots, g'_r$ funciones Σ -q.r. tal $g = g' \upharpoonright D_g, g_1 = g'_1 \upharpoonright D_{g_1}, \dots, g_r = g'_r \upharpoonright D_{g_r}$. Por AI , tenemos que $D_g, D_{g_1}, \dots, D_{g_r}$ son Σ -q.r. Como hay un lema que dice que si dos conjuntos son Σ -q.r. entonces su intersección también lo es, tenemos $S = \bigcap_{i=1}^r D_{g_i}$ es Σ -q.r.

Así tenemos que

$$\chi_{D_F}^{w^k \times \varepsilon^l} = \left(\chi_{D_g}^{w^n \times \varepsilon^m} \circ [g'_1, \dots, g'_r] \wedge \chi_S^{w^k \times \varepsilon^l} \right)$$

Como $D_g, [g'_1, \dots, g'_r]$ y S son Σ -q.r, entonces $\chi_{D_g}^{w^n \times \varepsilon^m}$ es Σ -q.r, su composición con $[g'_1, \dots, g'_r]$ también será Σ -q.r y como dicha composición y $\chi_S^{w^k \times \varepsilon^l}$ son predicados Σ -q.r, entonces su conjunción será también Σ -q.r.

Por lo tanto $\chi_{D_F}^{w^k \times \varepsilon^l}$ es Σ -q.r y entonces

D_F es Σ -q.r

Teorema, prueba:

Inducción en k

HI: Si $h \in R_k^\varepsilon \Rightarrow h$ es ε -computable

$k=0$ $R_0^\varepsilon = PR_0^\varepsilon = \{ Suc, Pred, C_0^{0,0}, C_\varepsilon^{0,0} \} \cup$
 $\{ da : a \in \varepsilon \} \cup$
 $\{ \eta_i^{n,m} : 1 \leq i \leq n+m \}$

Podemos dar programas P tales que todas esas funciones sean iguales a $\psi_P^{n,m,s}$ con $s \in \{ \#, * \}$ y el respectivo P que compute a C función.

$k+1$ veamos que si $h \in R_{k+1}^\varepsilon \Rightarrow h$ es ε -comp.

Supongamos el caso en que $h = R(f, G)$

con $f : S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m \rightarrow W$

$G_a : W \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m \times \varepsilon^* \rightarrow W, a \in \varepsilon$

elementos de R_k^ε . Sea $\varepsilon = \{ a_1, \dots, a_r \}$

Por HI, f y G_a son ε -computables y entonces tenemos macros (por i manual)

$[V_{n+i} \leftarrow f(V_1, \dots, V_n, W_1, \dots, W_m)]$

$[V_{n+i} \leftarrow G_{a_i}(V_1, \dots, V_n, V_{n+i}, W_1, \dots, W_m, W_{m+i})]$

y podemos hacer un programa

$[N_{n+i} \leftarrow f(N_1, \dots, N_n, P_1, \dots, P_m)]$

L_{r+1} IF P_{m+1} BEGINS a_1 GOTO L_1

IF P_{m+1} BEGINS a_r GOTO L_r

GOTO L_{r+2}

L_1 $P_{m+1} \leftarrow \# P_{m+1}$

$[N_{n+i} \leftarrow G_{a_1}(N_{n+i}, N_1, \dots, N_n, P_1, \dots, P_m, P_{m+2})]$

$P_{m+2} \leftarrow P_{m+2} . a_1$

GOTO L_{r+1}

$$\begin{array}{l}
\vdots \\
Lr \quad P_{m+1} \leftarrow P_{m+1} \\
[N_{n+1} \leftarrow \text{Car}(N_{n+1}, N_1, \dots, N_n, P_1, \dots, P_m, P_{m+2})] \\
P_{m+2} \leftarrow P_{m+2} \\
\text{GO TO } Lr+1 \\
Lr+2 \quad N_1 \leftarrow N_{n+1}
\end{array}$$

Es claro que este programa computa a h , pues luego de leer cada prefijo de la palabra parámetro (P_{m+1}), en N_{n+1} , que es el "acumulador", está exactamente $R(\mathcal{F}, G)(\vec{x}, \vec{\alpha}, \text{prefijo leído})$. Entonces, cuando finaliza el programa, en N_1 tendré exactamente $R(\mathcal{F}, G)(\vec{x}, \vec{\alpha}, \text{palabra parámetro})$ o sea que $h = \psi_{\mathcal{P}}^{n,m,\mathcal{F}}$ para $\mathcal{P}$ el programa recién definido $\Rightarrow h$ es Σ -computable

Combo 2.

Lema (Lema de división por casos para funciones Σ -p.r.). Supongamos $f_i : D_{f_i} \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow \Sigma^*$, $i = 1, \dots, k$, son funciones Σ -p.r. tales que $D_{f_i} \cap D_{f_j} = \emptyset$ para $i \neq j$. Entonces $f_1 \cup \dots \cup f_k$ es Σ -p.r.

(Hacer el caso $k = 2$, $n = 2$ y $m = 1$)

Proposición (Caracterización básica de conjuntos Σ -enumerables). Sea $S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$ un conjunto no vacío. Entonces son equivalentes:

- (1) S es Σ -enumerable
- (2) Hay un programa $\mathcal{P} \in \text{Pro}^\Sigma$ tal que:
 - (a) Para cada $x \in \omega$, tenemos que $\mathcal{P}$ se detiene partiendo desde el estado $\|x\|$ y llega a un estado de la forma $((x_1, \dots, x_n, y_1, \dots), (\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots))$, donde $(x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m) \in S$.
 - (b) Para cada $(x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m) \in S$ hay un $x \in \omega$ tal que $\mathcal{P}$ se detiene partiendo desde el estado $\|x\|$ y llega a un estado de la forma $((x_1, \dots, x_n, y_1, \dots), (\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots))$

(Hacer el caso $n = 2$ y $m = 1$)

Lema, prueba

Veremos la prueba para

$$f_1: D_{f_1} \subseteq \omega^2 \times \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$$

$$f_2: D_{f_2} \subseteq \omega^2 \times \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$$

con $D_{f_1} \cap D_{f_2} = \emptyset$ y f_1, f_2 funciones Σ -r.

Por una proposición que dice que $S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{<\omega}$ es Σ -r sii es dominio de una función Σ -r, tenemos que D_{f_1} y D_{f_2} son Σ -r. Lgus por hipótesis f_1 y f_2 son Σ -r) y por lo tanto $D_{f_1} \cup D_{f_2}$ será Σ -r.

Lgus, tenemos un lema que dice que, sea $f: D_f \subseteq \omega^n \times \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ función Σ -r, entonces existe una función $\bar{f}: \omega^n \times \Sigma^{<\omega} \rightarrow \Sigma^*$ Σ -r tal que $f = \bar{f} \upharpoonright D_f$. Entonces existen $\bar{f}_1: \omega^2 \times \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ y $\bar{f}_2: \omega^2 \times \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ + q $f_1 = \bar{f}_1 \upharpoonright D_{f_1}$ y $f_2 = \bar{f}_2 \upharpoonright D_{f_2}$.

Definimos

$$f_1 \cup f_2 = (1 \times \beta [\alpha \beta]) \circ [1 \times \alpha [\alpha^x] \circ [X_{D_{f_1}}^{\omega^2 \times \Sigma^*}, \bar{f}_1], 1 \times \alpha [\alpha^x] \circ [X_{D_{f_2}}^{\omega^2 \times \Sigma^*}, \bar{f}_2]] \Big|_{D_{f_1} \cup D_{f_2}}$$

que como es composición de todas funciones

Σ -r, restringida a un conjunto también Σ -r, termina siendo Σ -r.

$\therefore f_1 \cup f_2$ es Σ -r (para la hipótesis de de)

Teorema, prueba

(1) $\Rightarrow$ (2) Como S no es vacío, por ser enumerable sabemos que existe una $F: \omega \rightarrow \omega^n \times \Sigma^{*m}$ con $I_F = S$ y $F(i)$ Σ -computable para $i \in \{1, \dots, n+m\}$ entonces tenemos macros

$$[V_2 \leftarrow F_{(1)}(V_1)]$$

$$[V_2 \leftarrow F_{(2)}(V_1)]$$

$$\vdots$$

$$[V_2 \leftarrow F_{(n)}(V_1)]$$

$$[W_1 \leftarrow F_{(n+1)}(V_1)]$$

$$\vdots$$

$$[W_1 \leftarrow F_{(n+m)}(V_1)]$$

y podemos dar un programa

$$[P_n \leftarrow F_{(n+m)}(N_1)]$$

$$\vdots$$

$$[P_1 \leftarrow F_{(n+1)}(N_1)]$$

$$[N_n \leftarrow F_{(n)}(N_1)]$$

$$\vdots$$

$$[N_1 \leftarrow F_{(1)}(N_1)]$$

donde se supone que las expansiones usan variables auxiliares que no están en el programa y labels auxiliares todos distintos.

Este programa cumple (a), ya que parte de un estado $\|x\|$ y termina en un estado $((x_1, \dots, x_n, y_1, \dots), (\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots))$, donde $(x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m)$ está formada por todas las salidas de $F(i)$, por lo cual, dicho infinitumple que sale del est. final del programa dado, será elemento de S (ya que $I_F = S$).

También cumple (b), ya que si queremos obtener un $(x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m) \in S$ con P , sólo basta elegir un $x \in w$ tq $F(x)$ devuelve $(x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m)$ y correr P partiendo de $\|x\|$.

(2) $\Rightarrow$ (1) Sea $P \in \text{Pro}^E$ que cumple (a), (b).
Sean

$$P_1 = P_{N_1} \leftarrow N_1$$

$$P_2 = P_{N_1} \leftarrow N_2$$

$$\vdots$$

$$P_n = P_{N_1} \leftarrow N_n$$

$$P_{n+1} = P_{P_1} \leftarrow P_1$$

$$\vdots$$

$$P_{n+m} = P_{P_m} \leftarrow P_1$$

Definimos funciones

$$F_i = \psi_{P_i}^{1,0,*} \quad \text{con } i \in \{1, \dots, n\}$$

$$F_j = \psi_{P_j}^{1,0,*} \quad \text{con } j \in \{n+1, \dots, n+m\}$$

$$y \quad F = [F_i, F_j] \quad \text{con } \begin{matrix} i \in \{1, \dots, n\} \\ j \in \{n+1, \dots, n+m\} \end{matrix}$$

$$\text{Tenemos que } F : w \rightarrow w^n \times \Sigma^{*m} \text{ y}$$

cada F_i y F_j es igual a $F(i), F(j)$ que claramente son Σ -computables.

Luego, como cada F_i y F_j tiene como salida la coordenada i y j del estado final del programa P (por cómo están definidos los programas P_i $i \in \{1, \dots, n+m\}$), y como sabemos que P siempre termina en un estado $((x_1, \dots, x_n, y_1, \dots), (\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta))$ con $(x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m) \in S$ queda claro que $\mathcal{I}_F = S$ y así S es Σ -enumerable.

Combo 3.

Teorema (Godel vence a Neumann). Si $f : D_f \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow \Sigma^*$ es Σ -computable, entonces f es Σ -recursiva.

Teorema (Caracterización de conjuntos Σ -efectivamente computables). Sea $S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$. Son equivalentes

- (a) S es Σ -efectivamente computable
- (b) S y $(\omega^n \times \Sigma^{*m}) - S$ son Σ -efectivamente enumerables

(Haga solo (b) implica (a). La prueba de este resultado esta al final de la Guía 3)

Teorema 1, prueba

Por hipótesis tenemos que f es Σ -computable, por lo que podemos suponer P_0 , programa que computa a f .

Podemos ver también que $f = E_{*,1}^{n,m} \circ [T^{n,m} \circ [\gamma_1^{n,m}, \dots, \gamma_{n+m}^{n,m}, C_{P_0}^{n,m}], \gamma_1^{n,m}, \dots, \gamma_{n+m}^{n,m}, C_{P_0}^{n,m}]$ con $\gamma_i^{n,m}$ las proyecciones respecto del alfabeto $(\Sigma \cup \Sigma_0)$. Como podemos definir f como composición de todas funciones $(\Sigma \cup \Sigma_0)$ -recursivas, entonces f es $(\Sigma \cup \Sigma_0)$ -recursiva. Por el Teorema de Independencia del Alfabeto que dice que, siendo Σ y Γ dos alfabetos finitos, si tenemos una función Σ -mixta y Γ -mixta entonces será Σ -recursiva sii es Γ -recursiva, tenemos que nuestra función f , que es tanto Σ -mixta como $(\Sigma \cup \Sigma_0)$ -mixta (por su definición recursiva), es $(\Sigma \cup \Sigma_0)$ -recursiva sii es Σ -recursiva.

$\therefore f$ es Σ -recursiva

Teorema 2, prueba

(b) $\Rightarrow$ (a)

Para $S = \emptyset$ y $S = \omega^n \times \Sigma^{*m}$ es claro que se cumple (a), entonces supongamos que ni S ni $(\omega^n \times \Sigma^{*m}) - S$ son vacíos. Sean P_1 y P_2 los procedimientos efectivos que enumeran a S y a $(\omega^n \times \Sigma^{*m}) - S$ respectivamente, podemos dar un procedimiento efectivo P que compute a la función característica de S , $\chi_S^{\omega^n \times \Sigma^{*m}}$.

P: dato de entrada $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in \omega^n \times \Sigma^{*m}$

1: Asignar $T \leftarrow 0$

2: Correr P_1 con T como dato de entrada, obteniendo $(\vec{y}, \vec{\beta})$ como salida.

3: Correr P_2 con T como dato de entrada, obteniendo $(\vec{z}, \vec{r})$ como salida.

4: Si $(\vec{y}, \vec{\beta}) = (\vec{x}, \vec{\alpha})$, detenerse y dar como salida 1. Si $(\vec{z}, \vec{r}) = (\vec{x}, \vec{\alpha})$, detenerse y dar como salida 0. En caso contrario, sumar y asignar $T \leftarrow T + 1$ y volver al paso 2.

Es claro que este procedimiento computa a $\chi_S^{\omega^n \times \Sigma^{*m}}$ pues

$\rightarrow$ tiene como conjunto de datos de entrada a $\omega^n \times \Sigma^{*m}$

$\rightarrow$ tiene como conjunto de datos de salida a $\{0, 1\}$

$\rightarrow$ Se detiene $\forall (\vec{x}, \vec{\alpha}) \in \omega^n \times \Sigma^{*m}$, dando como dato de salida 1 si $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \in S$ o 0 si $(\vec{x}, \vec{\alpha}) \notin S$.

Combo 4.

Proposición (Caracterización básica de conjuntos Σ -enumerables). Sea $S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$ un conjunto no vacío. Entonces son equivalentes:

- (1) S es Σ -enumerable
- (2) Hay un programa $\mathcal{P} \in \text{Pro}^\Sigma$ tal que:
 - (a) Para cada $x \in \omega$, tenemos que $\mathcal{P}$ se detiene partiendo desde el estado $\|x\|$ y llega a un estado de la forma $((x_1, \dots, x_n, y_1, \dots), (\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots))$, donde $(x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m) \in S$.
 - (b) Para cada $(x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m) \in S$ hay un $x \in \omega$ tal que $\mathcal{P}$ se detiene partiendo desde el estado $\|x\|$ y llega a un estado de la forma $((x_1, \dots, x_n, y_1, \dots), (\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots))$

(Hacer el caso $n = 2$ y $m = 1$)

Lema (Lema de la sumatoria). Sea Σ un alfabeto finito. Si $f : \omega \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m \rightarrow \omega$ es Σ -p.r., con $S_1, \dots, S_n \subseteq \omega$ y $L_1, \dots, L_m \subseteq \Sigma^*$ no vacíos, entonces la función $\lambda xy\vec{x}\vec{\alpha} \left[\sum_{t=x}^{t=y} f(t, \vec{x}, \vec{\alpha}) \right]$ es Σ -p.r.

Proposición, prueba

(1) $\Rightarrow$ (2)

$S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$ Σ -enumerable implica la existencia de una $F : \omega \rightarrow \omega^n \times \Sigma^{*m}$ tal que $I_F = S$ y $F(i)$ Σ -computable para cada $i \in \{1, \dots, n+m\}$.
Dado que $F(i)$ Σ -computable $\forall i \in \{1, \dots, n+m\}$ tenemos macros

$$\begin{aligned} &[V_2 \leftarrow F_{(1)}(V_1)] \\ &\vdots \\ &[V_2 \leftarrow F_{(n)}(V_1)] \\ &[W_1 \leftarrow F_{(n+1)}(V_1)] \\ &\vdots \\ &[W_1 \leftarrow F_{(n+m)}(V_1)] \end{aligned}$$

y entonces podemos dar un programa

$$\begin{aligned} &[N_2 \leftarrow F_{(1)}(N_1)] \\ &\vdots \\ &[N_2 \leftarrow F_{(2)}(N_1)] \\ &[P_1 \leftarrow F_{(n+1)}(N_1)] \\ &\vdots \\ &[P_m \leftarrow F_{(n+m)}(N_1)] \\ &[N_1 \leftarrow F_{(1)}(N_1)] \end{aligned}$$

Vemos que girando de $\|x\|$ el programa llega a un estado de la forma
 $((F_{(1)}(x), \dots, F_{(n)}(x), x_1, \dots), (F_{(n+1)}(x), \dots, F_{(n+m)}(x), \alpha_1, \dots))$

donde, como $\mathcal{F} = S$, tendremos que
 $(F_{(1)}(x), \dots, F_{(n)}(x), F_{(n+1)}(x), \dots, F_{(n+m)}(x)) \in S$, cumpliendo así (a). Luego, si quisiera que mi programa finalizara en un estado

$(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, (d_1, \dots, d_n, \beta, \dots))$ tq $(x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m) \in S$, bastaría con tomar x tq

$F(x) = (x_1, \dots, x_n, \alpha_1, \dots, \alpha_m)$, es decir
 x tq $F_{(i)}(x) = x_i$ para $i \in \{1, \dots, n\}$ y
 $F_{(j)}(x) = \alpha_j$ para $j \in \{1, \dots, m\}$ y ejecutar el programa girando de $\|x\|$, cumpliendo así (b)

$\therefore S \text{ s-enun} \Rightarrow \exists \in \text{Pro}^Z$ tq (a) y (b)

(2) $\Rightarrow$ (1)

Dado $\exists \in \text{Pro}^Z$ el programa que cumple (a) y (b) podemos definir los siguientes programas

$$\mathcal{P}_1 = \mathcal{P} N_1 \leftarrow N_1$$

$$\mathcal{P}_2 = \mathcal{P} N_2 \leftarrow N_2$$

$$\vdots$$

$$\mathcal{P}_n = \mathcal{P} N_n \leftarrow N_n$$

$$\mathcal{P}_{n+1} = \mathcal{P} \mathcal{P}_1 \leftarrow \mathcal{P}_1$$

$$\vdots$$

$$\mathcal{P}_{n+m} = \mathcal{P} \mathcal{P}_1 \leftarrow \mathcal{P}_m$$

y funciones

$$F_1 = \psi_{\mathcal{P}_1}^{1,0,*}$$

$$\vdots$$

$$F_n = \psi_{\mathcal{P}_n}^{1,0,*}$$

$$F_{n+1} = \psi_{\mathcal{P}_{n+1}}^{1,0,*}$$

$$\vdots$$

$$F_{n+m} = \psi_{\mathcal{P}_{n+m}}^{1,0,*}$$

$$F = [F_1, \dots, F_{n+m}]$$

Así tenemos que $F : w \rightarrow w^n \times \Sigma^{*m}$ ¹ y
 que $F_i = F(i)$, que por su definición son Σ -computables²
 Como cada F_i devuelve la i -ésima coordenada²
 del estado que alcanza el programa P
 (por como están definidos P_i $i \in \{1, \dots, n+m\}$)
 y el programa P siempre alcanza un estado
 tal que $(x_1, \dots, x_n, a_1, \dots, a_m) \in S$, tenemos
 que $I_F = S$ ³

Por 1, 2 y 3 tenemos entonces que

Si $\exists P$ ref cumple (a) y (b) $\Rightarrow S$ es Σ -enumerable

Lema, prueba

Sea $G = \{t, x, \vec{x}, \vec{a} \mid \exists_{i=x}^{i=t} F(i, \vec{x}, \vec{a})\}$

tenemos que

$$\{x, y, \vec{x}, \vec{a} \mid \exists_{i=x}^{i=y} F(i, \vec{x}, \vec{a})\} = G \circ [p_2^{n+2, m}, p_1^{n+2, m}, p_3^{n+2, m}, \dots, p_{n+2+m}^{n+2, m}]$$

como las proyecciones son Σ -r.e., solo queda
 probar que G es Σ -r.e.

Notar que

$$G(0, x, \vec{x}, \vec{a}) \begin{cases} 0 & x > 0 \\ F(0, \vec{x}, \vec{a}) & x = 0 \end{cases}$$

$$G(t+1, x, \vec{x}, \vec{a}) \begin{cases} 0 & x > t+1 \\ G(t, x, \vec{x}, \vec{a}) + F(t+1, \vec{x}, \vec{a}) & x \leq t+1 \end{cases}$$

entonces, si definimos

$$h : w \times S, x \dots x_{S_n} \times L_1 x \dots x_{L_m} \rightarrow w$$

$$(x, \vec{x}, \vec{a}) \begin{cases} 0 & x > 0 \\ F(0, \vec{x}, \vec{a}) & x = 0 \end{cases}$$

$$g: \omega^2 \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m \rightarrow \omega$$

$$(A, t, x, \vec{x}, \vec{a}) \mapsto \begin{cases} 0 & x > t+1 \\ A + f(t+1, \vec{x}, \vec{a}) & x \leq t+1 \end{cases}$$

tenemos qe $G = (R(h, g))$ y solo bastaría probar qe h y g son $\Sigma-1.r$

Notemos qe

$$h = C_0^{n+1, m} \upharpoonright_{D_1} \cup \lambda x \vec{x} \vec{a} [f(x, \vec{x}, \vec{a})] \upharpoonright_{D_2}$$

$$\text{con } D_1 = \{(x, \vec{x}, \vec{a}) \in \omega \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m \mid x > 0\}$$

$$D_2 = \{(x, \vec{x}, \vec{a}) \in \omega \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m \mid x = 0\}$$

Sabemos qe $C_0^{n+1, m}$ y $\lambda x \vec{x} \vec{a} [f(x, \vec{x}, \vec{a})]$ (hipótesis) son $\Sigma-1.r$.

Tenemos un lema qe dice qe si $r: D_r \subseteq \omega^n \times \varepsilon^{*m} \rightarrow \omega$ con $0 \in \{\omega, \varepsilon^*\}$ es una función $\Sigma-1.r$ y $S \subseteq \omega^n \times \varepsilon^{*m}$ un conjunto tmb $\Sigma-1.r$, entonces $r \upharpoonright_S$ es $\Sigma-1.r$.

Veamos qe D_1 y D_2 son $\Sigma-1.r$.

Como $\omega \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m$ es dominio de f qe es $\Sigma-1.r \Rightarrow$ es $\Sigma-1.r$ ($X_{D_f}^{\omega^{n+1} \times \varepsilon^{*m}} \upharpoonright_{D_f} \Sigma-1.r$)

$$X_{D_1}^{\omega^{n+1} \times \varepsilon^{*m}} = \left(X_{D_f}^{\omega^{n+1} \times \varepsilon^{*m}} \wedge \lambda x y [x > y] \right) \circ \left(\upharpoonright_{D_1}^{n+1, m}, C_0^{n+1, m} \right)$$

Hay un lema qe dice qe dados dos predicados $\Sigma-1.r$ con el mismo dominio, su conjunción será también $\Sigma-1.r$, entonces tenemos qe $X_{D_1}^{\omega^{n+1} \times \varepsilon^{*m}}$ es $\Sigma-1.r$ y por lo tanto D_1 lo es.

La prueba para D_2 es análoga a la de D_1 .

Tenemos así que

$$C_0^{n+1, m} \upharpoonright_{D_1} \text{ y } \lambda x \vec{x} \vec{\alpha} [f(x, \vec{x}, \vec{\alpha})] \upharpoonright_{D_2} \text{ son}$$

Σ -q.r., y por lo tanto su unión también lo será.

(Hay un lema que dice que dados dos predicados Σ -q.r. con el mismo dominio, su unión será también Σ -q.r.)

Así llegamos a que $h = C_0^{n+1, m} \upharpoonright_{D_1} \cup \lambda x \vec{x} \vec{\alpha} [f(x, \vec{x}, \vec{\alpha})] \upharpoonright_{D_2}$ es Σ -q.r.

Veamos ahora q. Notemos que

$$g = C_0^{n+3, m} \upharpoonright_{H_1} \cup \lambda A t x \vec{x} \vec{\alpha} [A + f(t+1, \vec{x}, \vec{\alpha})] \upharpoonright_{H_2}$$

con $H_1 = \{ (A, t, x, \vec{x}, \vec{\alpha}) \in \omega^3 \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m \mid x > t+1 \}$

y $H_2 = \{ (A, t, x, \vec{x}, \vec{\alpha}) \in \omega^3 \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m \mid x \leq t+1 \}$

Tenemos que $C_0^{n+3, m}$ es Σ -q.r. y

$$\lambda A t x \vec{x} \vec{\alpha} [A + f(t+1, \vec{x}, \vec{\alpha})] = \lambda x y [x + y] \circ \left(\varphi_1^{n+3, m}, F_0 \left(\begin{matrix} \text{Suc } \varphi_2^{n+3, n} \\ \varphi_3^{n+3, m} \\ \vdots \\ \varphi_m^{n+3, m} \end{matrix} \right) \right)$$

por lo tanto es también Σ -q.r.

Veamos H_1 y H_2 .

Sabemos que ω es Σ -q.r. y $D_f = \omega \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m$ también. Entonces, por un lema que dice que

Sean $S_1, \dots, S_n \subseteq \omega$ y $L_1, \dots, L_m \subseteq \Sigma^+$ conjuntos no vacíos, entonces $S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m$ son Σ -q.r.

Si $S_1, \dots, S_n, L_1, \dots, L_m$ son Σ -q.r.

tenemos qe

$$R = \omega^3 \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m \quad \text{es } \Sigma-1.r$$

y podemos escribir

$$X_{H_1}^{\omega^{n+3} \times \Sigma^{n,m}} = \left(X_{H_2}^{\omega^{n+3} \times \Sigma^{n,m}} \cap \lambda_{2,t} \vec{x} \vec{\alpha} [x > t+1] \right)$$

y por el lema mencionado arriba, tenemos qe $X_{H_1}^{\omega^{n+3} \times \Sigma^{n,m}}$ es $\Sigma-1.r$ (por en conjunción de dos predichos)

Para H_2 la prueba es análoga.

Así tenemos qe $C_0^{n+3,m} \upharpoonright_{H_1}$ y $\lambda_{A,t} \vec{x} \vec{\alpha} [A + F(t+1, \vec{x}, \vec{\alpha})] \upharpoonright_{H_2}$ son $\Sigma-1.r$

y nuevamente por el lema mencionado arriba,

$$g = C_0^{n+3,m} \upharpoonright_{H_1} \cup \lambda_{A,t} \vec{x} \vec{\alpha} [A + F(t+1, \vec{x}, \vec{\alpha})] \upharpoonright_{H_2}$$

es $\Sigma-1.r$.

Como h y g son $\Sigma-1.r \Rightarrow R(f, g)$ es $\Sigma-1.r$
 $\Rightarrow b$ es $\Sigma-1.r$

$\Rightarrow$

$$\lambda_{x,y} \vec{x} \vec{\alpha} [\Sigma_{i=x}^{i=y} F(i, \vec{x}, \vec{\alpha})] = b \circ [p_2^{n+2,m}, p_1^{n+2,m}, p_3^{n+2,m}, \dots, p_{n+2+m}^{n+2,m}]$$

es $\Sigma-1.r$ ~~U.U~~

Combo 5.

Lema. Sea $\Sigma = \{ @, \%, ! \}$. Sea

$$f : S_1 \times S_2 \times L_1 \times L_2 \rightarrow \omega$$

con $S_1, S_2 \subseteq \omega$ y $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$ conjuntos no vacíos y sea $\mathcal{G}$ una familia Σ -indexada de funciones tal que

$$\mathcal{G}_a : \omega \times S_1 \times S_2 \times L_1 \times L_2 \times \Sigma^* \rightarrow \omega$$

para cada $a \in \Sigma$. Si $f, \mathcal{G}_@, \mathcal{G}_\%$ y $\mathcal{G}_!$ son Σ -efectivamente computables, entonces $R(f, \mathcal{G})$ lo es.

(Es un ejercicio de la Guía 5)

Lema (Lema de cuantificación acotada). Sea Σ un alfabeto finito. Sea $P : S \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m \rightarrow \omega$ un predicado Σ -p.r., con $S, S_1, \dots, S_n \subseteq \omega$ y $L_1, \dots, L_m \subseteq \Sigma^*$ no vacíos. Supongamos $\bar{S} \subseteq S$ es Σ -p.r.. Entonces $\lambda x \vec{x} \vec{\alpha} [(\forall t \in \bar{S})_{t \leq x} P(t, \vec{x}, \vec{\alpha})]$ es Σ -p.r.

Lema prueba

f y $\mathcal{G}_@, \mathcal{G}_\%$ y $\mathcal{G}_!$ Σ -efectivamente computables implica que existen procedimientos efectivos $P_f, P_@, P_\%$ y $P_!$ que computan a $f, \mathcal{G}_@, \mathcal{G}_\%$ y $\mathcal{G}_!$ respectivamente.

y sabemos que $R(f, \mathcal{G})$ es tal que

$$R : S_1 \times S_2 \times L_1 \times L_2 \times \Sigma^* \rightarrow \omega$$

$$R(f, \mathcal{G})(x_1, x_2, \alpha_1, \alpha_2, \varepsilon) = f(x_1, x_2, \alpha_1, \alpha_2)$$

$$R(f, \mathcal{G})(x_1, x_2, \alpha_1, \alpha_2, a) = \mathcal{G}_a(R(f, \mathcal{G})(x_1, x_2, \alpha_1, \alpha_2, a), x_1, x_2, \alpha_1, \alpha_2, a)$$

con $a \in \{ @, \%, ! \} = \Sigma$

Entonces usando los procedimientos efectivos $P_f, P_@, P_\%$ y $P_!$ podemos dar un procedimiento efectivo P_R que computa a $R(f, \mathcal{G})$

P_R : dato de entrada: $(x_1, x_2, \alpha_1, \alpha_2, \alpha) \in \omega^2 \times \Sigma^3$

Eta 1: Asigno $\beta \leftarrow \varepsilon$

Eta 2: Corro P_f partiendo de $(x_1, x_2, \alpha_1, \alpha_2)$.

Si se detiene, guardo su salida en γ .

Si $\alpha = \varepsilon$, me detengo y doy γ como salida.

Etaña 3: Si α empieza con @ voy a Etaña 4.

Si α empieza con ., voy a Etaña 5

Si α empieza con !, voy a Etaña 6

Sino, voy a Etaña 7.

Etaña 4: Corro $P@$ partiendo de $(y, x_1, x_2, \alpha, \alpha_2, \beta)$, si se detiene dando como salida z , asigno $Y \leftarrow z$, $\beta \leftarrow \beta[\alpha]_1$ y $\alpha \leftarrow \alpha$ y Vuelvo a Etaña 3.

Etaña 5: Corro P_1 partiendo de $(y, x_1, x_2, \alpha, \alpha_2, \beta)$, si se detiene dando como salida z , asigno $Y \leftarrow z$, $\beta \leftarrow \beta[\alpha]_1$ y $\alpha \leftarrow \alpha$ y Vuelvo a Etaña 3.

Etaña 6: Corro $P!$ partiendo de $(y, x_1, x_2, \alpha, \alpha_2, \beta)$, si se detiene dando como salida z , asigno $Y \leftarrow z$, $\beta \leftarrow \beta[\alpha]_1$ y $\alpha \leftarrow \alpha$ y Vuelvo a Etaña 3.

Etaña 7: Detengo el procedimiento dando como Y salida.

Es claro qe este procedimiento efectivo P_R computa a $R(f, b)$ ya qe

- Su conj. de datos de entrada es $w^2 \times \Sigma^{*3}$
- Su conjunto de datos de salida este contenido en w
- Si $(x, x_2, a_1, a_2, \alpha) \in D_{R(f, b)}$, i.e., $(x, x_2, a_1, a_2) \in D_f$ y $(y, x_1, x_2, a_1, a_2, \beta) \in D_{G_a}$, con $y = R(f, b)(x, x_2, a_1, a_2, \beta^n)$ y β el prefijo leído de α hasta el momento, $a \in \Sigma$, entonces P_R se detiene parriendo de $(x, x_2, a_1, a_2, \alpha)$ dando como salida $R(f, b)(x, x_2, a_1, a_2, \alpha)$.
- Si $(x, x_2, a_1, a_2, \alpha) \notin D_{R(f, b)}$, entonces P_R no se detiene parriendo de $(x, x_2, a_1, a_2, \alpha)$.

Lema 2, prueba

Sea $\bar{P} = P \mid \bar{S} \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m \cup C_1^{n+1, m} \mid (w - \bar{S}) \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m$

Notemos qe $\bar{P}$ tiene dominio $w \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m$.
Veamos qe $\bar{P}$ es Σ -p.r.

Por hipótesis sabemos qe P es Σ -p.r. y $\bar{S} \subseteq S$ tmb. Como $D_P = S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m$, entonces es Σ -p.r. y por el siguiente lema

LEMA 1: Sean $S_1, \dots, S_n \subseteq w$ y $L_1, \dots, L_m \subseteq \Sigma^*$ con unos no vacíos. Si $S_1, \dots, S_n, L_1, \dots, L_m$ son Σ -p.r.

tenemos qe $\bar{S} \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m$ es Σ -p.r.
Así, por el sig. lema

LEMA 2: Sean $f: D_f \subseteq w^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow O$ con $O \in \{w, \Sigma^*\}$ y $S \subseteq w^n \times \Sigma^{*m}$ no vacío y Σ -p.r., entonces $f|_S$ es Σ -p.r.

$P | \bar{s} \times s_1 \times \dots \times s_n \times L_1 \times \dots \times L_m$ es Σ -q.r.

$C_1^{n+1, m}$ es Σ -q.r. y tenemos un lema que dice

LEMA 3: Sean $S_1, S_2 \subseteq \omega^n \times \Sigma^m$ conjuntos Σ -q.r., entonces $S_1 \cap S_2, S_1 \cup S_2, S_1 - S_2$ son Σ -q.r.

por lo tanto $(\omega - \bar{s})$ es Σ -q.r. y por el LEMA 1 $(\omega - \bar{s}) \times s_1 \times \dots \times s_n \times L_1 \times \dots \times L_m$ es Σ -q.r.

Así $C_1^{n+1, m} | (\omega - \bar{s}) \times s_1 \times \dots \times s_n \times L_1 \times \dots \times L_m$ es Σ -q.r.

luego por el siguiente lema

LEMA 3: Sean $f_i : D_{f_i} \subseteq \omega^n \times \Sigma^m \rightarrow 0$ $0 \in (\omega, \Sigma^m)$ con $i = 1, \dots, k$ funciones Σ -q.r., tales que $D_{f_i} \cap D_{f_j} = \emptyset$ con $i \neq j$, entonces $f_1 \cup \dots \cup f_k$ es Σ -q.r.

tenemos que $\bar{P}$ es Σ -q.r.

Es claro que

$$\lambda x \vec{x} \vec{\alpha} [(\forall t \in s) t \leq x \bar{P}(t, \vec{x}, \vec{\alpha})] = \lambda x \vec{x} \vec{\alpha} [\prod_{t=0}^{t=x} \bar{P}(t, \vec{x}, \vec{\alpha})]$$

$$\text{y } \lambda x \vec{x} \vec{\alpha} [\prod_{t=0}^{t=x} \bar{P}(t, \vec{x}, \vec{\alpha})] = \lambda x y \vec{x} \vec{\alpha} [\prod_{t=x}^{t=y} \bar{P}(t, \vec{x}, \vec{\alpha})]$$

$$[C_0^{n+1, m}, \varphi_1^{n+1, m}, \dots, \varphi_{n+1+m}^{n+1, m}]$$

Por el lema de la multiplicación:

Si $f : \omega \times S_1 \times \dots \times S_n \times L_1 \times \dots \times L_m \rightarrow \omega$

es Σ -q.r., con $S_1, \dots, S_n \subseteq \omega, L_1, \dots, L_m \subseteq \Sigma^m$

no vacíos, entonces $\lambda x y \vec{x} \vec{\alpha} [\prod_{t=x}^{t=y} f(t, \vec{x}, \vec{\alpha})]$ es Σ -q.r.

Enunciado ^{como} $\lambda x \vec{x} \vec{\alpha} \left[\prod_{t=0}^{t=x} \bar{P}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}) \right]$ es composición de funciones Σ -r.e., es Σ -r.e. y

$$\lambda x \vec{x} \vec{\alpha} \left[(\forall t \in S) t \leq x \bar{P}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}) \right] = \lambda x \vec{x} \vec{\alpha} \left[\prod_{t=0}^{t=x} \bar{P}(t, \vec{x}, \vec{\alpha}) \right]$$

$\therefore \lambda x \vec{x} \vec{\alpha} \left[(\forall t \in S) t \leq x P(t, \vec{x}, \vec{\alpha}) \right]$ es Σ -r.e.

Combo 6.

Lema (Σ -efectivamente computable implica Σ -efectivamente enumerable). Si $S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$ es Σ -efectivamente computable entonces S es Σ -efectivamente enumerable.

Teorema (Caracterización de conjuntos Σ -r.e.). Dado $S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$, son equivalentes

- (1) S es Σ -recursivamente enumerable
- (2) $S = I_F$, para alguna $F : D_F \subseteq \omega^k \times \Sigma^{*l} \rightarrow \omega^n \times \Sigma^{*m}$ tal que cada $F_{(i)}$ es Σ -recursiva.
- (3) $S = D_f$, para alguna función Σ -recursiva f

(Haga solo la prueba de (2) $\Rightarrow$ (3), caso $k = l = 1$ y $n = m = 2$)

Lema, prueba

$S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$ Σ -ef. computable implica que hay un procedimiento efectivo P_S que computa la función característica de S .

Si $S = \emptyset$, entonces es Σ -ef. enumerable e g.d. definición.

Supongamos $S \neq \emptyset$ y $(\vec{z}, \vec{r}) \in S$.

Sabemos que el conjunto $\omega^n \times \Sigma^{*m}$ es Σ -ef. enumerable, por lo tanto podemos suponer que existe un procedimiento efectivo que lo enumera.

Así, daremos un P_S que enumere a S .

P_{es} : $x \in w$ como dato de entrada

E_1 : Corro P_{wz} partiendo de x y obteniendo $(\vec{x}, \vec{\alpha})$ como salida.

E_2 : Corro P_s partiendo de $(\vec{x}, \vec{\alpha})$ si se detiene

dando como salida 1, me detengo y doy $(\vec{x}, \vec{\alpha})$ como salida. Si se detiene dando como salida 0, me detengo y doy $(\vec{z}, \vec{\tau})$ como salida.

Es claro que P_{es} enumera a S ya que

- Su conjunto de entrada es w
- Se detiene para cada $x \in w$
- Su conjunto de salida es igual a S , ya

que, para $\forall x \in w$ doy como salida

el elemento que devolvió P_{wz} si P_s devolvió 1 y sino $(\vec{z}, \vec{\tau})$ que sabemos $\in S$.

A su vez, para $\forall (\vec{y}, \vec{\beta}) \in S$, si elegimos un $x \in w$ tal que si corremos P_{es} desde x tal que P_{wz} devuelva $(\vec{y}, \vec{\beta})$, nuestro procedimiento P_{es} dará como salida dicho $(\vec{y}, \vec{\beta})$.

Teorema, prueba

Veamos $(2) \Rightarrow (3)$

Por (2) tenemos que $S = I_F$ para alguna $F: D_F \subseteq \omega \times \Sigma^* \rightarrow \omega^2 \times \Sigma^{*2}$ tq cada $F(1), F(2), F(3), F(4)$ Σ -recursivas.

Como tenemos un Teorema que dice Si h es recursiva $\Rightarrow h$ es Σ -computable tenemos P_i con $i \in \{1, 2, 3, 4\}$ que computan a $F(i)$ con $i \in \{1, 2, 3, 4\}$ respectivamente.

Sea $\leq$ un orden total sobre Σ .

Definamos

$$H_i = 1tx, a, [\neg \text{Halt}''(t, x, a, P_i)]$$

Notar que $D_{H_i} = \omega^2 \times \Sigma^*$ y H_i es Σ -mixta. Sabemos que Halt'' es $(\Sigma \cup \Sigma^*)$ -r, entonces H_i también es $(\Sigma \cup \Sigma^*)$ -r, y por la Proposición de Independencia del Alfabeto, H_i es Σ -r, entonces tenemos un macro

$$[\pm F H_i (V_2, V_1, W_1) \text{ bajo } A_1]$$

que escribimos más indistintamente como

$$[\pm F \neg \text{Halt}''(V_2, V_1, W_1, P_i) \text{ bajo } A_1]$$

Para $i = 1, 2$ definimos

$$\begin{aligned} E_i &= 1txx, a, [x \neq E_{\#1}''(t, x, a, P_i)] \\ &= 1xy [x \neq y] \circ (p_2^{3,1}, E_{\#1}''(t, x, a, P_i)) \end{aligned}$$

y para $i = 3, 4$

$$\begin{aligned} E_i &= 1tx, a, a [a \neq E_{\#1}''(t, x, a, P_i)] \\ &= 1xy [x \neq y] \circ (p_4^{2,2}, E_{\#1}''(t, x, a, P_i)) \end{aligned}$$

No vemos que $D_{E_i} = \omega^3 \times \Sigma^*$ para $i = 1, 2$ y $D_{E_i} = \omega^2 \times \Sigma^{*2}$ para $i = 3, 4$ y E_i Σ -mixta para $i = 1, 2, 3, 4$. Sabemos que $E_{\#1}^{''}$ y $E_{*1}^{''}$ son $(\Sigma \cup \Sigma^q) - r$, entonces, como E_i es composición de funciones $(\Sigma \cup \Sigma^q) - r$, es $(\Sigma \cup \Sigma^q) - r$. Por la Proposición de Independencia del Alfabeto, tenemos que E_i es $\Sigma - r$.

Así, tenemos macros

$[IF E_i(V_3, V_2, V_1, W_1) \text{ goto } A_1]$

$[IF E_i(V_2, V_1, W_2, W_1) \text{ goto } A_1]$

que escribimos más intrínsecamente $\rightarrow$ para $i = 1, 2$
para $i = 3, 4$

$[IF V_2 \neq E_{\#1}^{''}(V_3, V_1, W_1, P_i) \text{ goto } A_1]$

$[IF W_2 \neq E_{*1}^{''}(V_2, V_1, W_1, P_i) \text{ goto } A_1]$

$\rightarrow$ para $i = 1, 2$
 $\rightarrow$ para $i = 3, 4$

Como sabemos que

$1x[(x)_1]$, $1x[(x)_2]$, $1x[(x)_3]$ y $1x[* \leq (x)]$ son funciones $\Sigma - r$, tenemos macros

$[V_2 \leftarrow (V_1)_1]$

$[V_2 \leftarrow (V_1)_2]$

$[V_2 \leftarrow (V_1)_3]$

$[W_1 \leftarrow * \leq (V_1)]$

Así, podemos dar el siguiente programa P_0

$L_1 \quad N_{20} \leftarrow N_{20} + 1$

$[N_3 \leftarrow (N_{20})_1]$

$[N_4 \leftarrow (N_{20})_2]$

$[N_5 \leftarrow (N_{20})_3]$

$[P_3 \leftarrow * \leq (N_5)]$

$[IF \neg \text{Halt}^{''}(N_3, N_4, P_3, P_1) \text{ goto } L_1]$

$[IF \neg \text{Halt}^{''}(N_3, N_4, P_3, P_2) \text{ goto } L_1]$

$[IF \neg \text{Halt}^{''}(N_3, N_4, P_3, P_3) \text{ goto } L_1]$

[IF $\neg \text{Halt}''(N_3, N_4, P_3, P_4) \rightarrow 0 \vee 1$]

[IF $N_1 \neq E''_1(N_3, N_4, P_3, P_1) \rightarrow 0 \vee 1$]

[IF $N_2 \neq E''_1(N_3, N_4, P_3, P_2) \rightarrow 0 \vee 1$]

[IF $P_1 \neq E''_1(N_3, N_4, P_3, P_3) \rightarrow 0 \vee 1$]

[IF $P_2 \neq E''_1(N_3, N_4, P_3, P_4) \rightarrow 0 \vee 1$]

Este programa computa a la función $\varphi_1^{2,2}|_S$
ya que se detiene cuando haya partido del
estado $\|x, x_2, \alpha, \alpha_2\|$ del que $(x_1, x_2, \alpha_1, \alpha_2) \in S$,
por las definiciones de H_i y E_i , y como
 N_1 no se modifica tenemos $\varphi_1^{2,2}|_S = \psi_{p_0}^{2,2, \#}$,
o sea $\varphi_1^{2,2}|_S$ Σ -computable $\Rightarrow \Sigma$ -recursiva.

Como $\text{Dom}(\varphi_1^{2,2}|_S) = S \Rightarrow$ se cumple (3).

Combo 8.

Lema. Supongamos $\Sigma \supseteq \Sigma_p$. Entonces AutoHalt^Σ no es Σ -recursivo.

Teorema. Supongamos $\Sigma \supseteq \Sigma_p$. Entonces AutoHalt^Σ no es Σ -efectivamente computable. Es decir no hay ningún procedimiento efectivo que decida si un programa de S^Σ termina partiendo de sí mismo.

Lema. Supongamos que $\Sigma \supseteq \Sigma_p$. Entonces

$$A = \{P \in \text{Pro}^\Sigma : \text{AutoHalt}^\Sigma(P) = 1\}$$

es Σ -r.e. y no es Σ -recursivo. Mas aun el conjunto

$$N = \{P \in \text{Pro}^\Sigma : \text{AutoHalt}^\Sigma(P) = 0\}$$

no es Σ -r.e.

Teorema (Neumann vence a Godel). Si h es Σ -recursiva, entonces h es Σ -computable.

(En la inducción de la prueba hacer solo el caso $h = M(P)$)

Lema 1: $\text{Autohalt}^\varepsilon$ no es Σ -recursivo

Recordemos

(*) $\text{Autohalt}^\varepsilon(P) = 1$ si y sólo si P se detiene partiendo de $\|P\|$

Supongamos que $\text{Autohalt}^\varepsilon$ es Σ -recursivo, entonces, por el Σ universal de macros hay un macro

$$[IF \text{ Autohalt}^\varepsilon(W_1) GOTO A_1]$$

y podemos escribir el programa P_0 :

$$L_1 [IF \text{ Autohalt}^\varepsilon(P_1) GOTO L_1]$$

Notar que P_0 se detiene partiendo de $\|P_0\|$ si $\text{Autohalt}^\varepsilon(P_0) = 0$, que genera una contradicción si tomamos $P = P_0$ en (*)

$\therefore \text{Autohalt}^\varepsilon$ no es Σ -recursivo

Teorema 1: Autohalt^{Σ} no es Σ -ef. computable.

Recordemos la Tesis de Church

Toda función f Σ -ef. computable
es Σ -recursiva

Supongamos Autohalt^{Σ} Σ -ef. computable,
entonces por la Tesis de Church tendríamos
que es Σ -recursiva, lo cual contradice
el lema anterior.

$\therefore \text{Autohalt}^{\Sigma}$ no es Σ -ef. computable

Lema 2: A es Σ -r.e. y no Σ -recursivo
 N no es Σ -r.e.

1. veamos A es Σ -r.e.

Sea $P = \lambda t \lambda \vec{p} [\text{Halt}^{0,1}(t, \vec{p}, \vec{p})]$, como
 $\Sigma \geq \Sigma_1$, y $\text{Halt}^{0,1}$ es entonces Σ -p.r., tenemos
que P es Σ -p.r. y $M(P)$ Σ -r.

Como $D_M(P) = A$, por el Teorema
de Caracterización de los Conjuntos
 Σ -r.e. que dice que para un $S \subseteq \omega^{\omega} \times \Sigma^{\omega}$
dados son equivalentes que S es Σ -r.e. y
que $S = D_f$ para f Σ -r., tenemos
que A es Σ -r.e.

2. veamos que N no es Σ -r.e.

Supongamos que N es Σ -r.e.

Por un lema sabemos que, suponiendo
 $f: D_f \subseteq \omega^n \times \Sigma^m \rightarrow \omega$ Σ -recursiva y $S \subseteq D_f$
 Σ -r.e., entonces $f|_S$ es Σ -recursiva.

Así, tenemos que, como $C_1^{0,1}$ es Σ -recursiva
 $C_0^{0,1}|_N$ es Σ -recursiva y como vimos
que A es Σ -r.e., entonces $C_1^{0,1}|_A$ tmb
es Σ -r.

Por la definición de Autohalt^Σ , tenemos

$$\text{Autohalt}^\Sigma = C_0^{0,1}|_N \cup C_1^{0,1}|_A$$

y por el Lema de división por casos:

Sup. $f_i: D_{f_i} \subseteq \omega^n \times \Sigma^m \rightarrow \omega$ $i=1, \dots, k$
con $D_{f_i} \cap D_{f_j} = \emptyset$ $i \neq j$, entonces $f_1 \cup \dots \cup f_k$
es Σ -recursiva.

Tenemos que Autohalt^Σ es Σ -r, lo cual
contradice al lema demostrado anteriormente
 Autohalt^Σ no es Σ -r.

$\therefore N$ no es Σ -r.e.

3. veamos A no es Σ -r

Hay un lema que dice

Sean $S_1, S_2 \subseteq \omega^n \times \Sigma^m$ conjuntos Σ -r,
entonces $S_1 \cap S_2$, $S_1 \cup S_2$, $S_1 - S_2$ también
son Σ -r.

Así, si A fuera Σ -r tendríamos que
el conjunto

$$N = (\Sigma^* - A) \cap \text{Pro}^\Sigma \text{ sería } \Sigma\text{-r}$$

y tenemos otro lema q dice qe
 si $S \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m}$ es Σ -r. $\Rightarrow$ es Σ -r.e
 y por lo tanto N sería también Σ -r.e
 lo cual ya vimos no es cierto

$\therefore A$ no es Σ -r.

Teorema 2. Neumann vence a Godel

Usaremos inducción sobre n en R_n^Σ

$n=0$ $R_0^\Sigma = PR_0^\Sigma = \dots$ funciones
 para las cuales es fácil dar un
 programa q las compute.

HI: Si $h \in R_n^\Sigma \Rightarrow h$ es Σ -computable

$n+1$ veamos q si $h \in R_{n+1}^\Sigma \Rightarrow$ es Σ -comp.

veamos el caso en q $h = M(P)$
 con $P: \omega \times \omega^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow \omega \in R_n^\Sigma$.

Por HI tenemos q P es Σ -computable y
 entonces tenemos un macro

[IF $P(V_1, \dots, V_{n+1}, W_1, \dots, W_m)$ GO TO A.]

y podemos realizar el sig. programa:

L2 [IF $P(N_{n+1}, N_1, \dots, N_n, P_1, \dots, P_m)$ GO TO L1]

$N_{n+1} \leftarrow N_{n+1} + 1$

GO TO L2

L1 $N1 \leftarrow N_{n+1}$

Es claro q este programa computa a h ,
 así tenemos q $M(P)(\vec{x}, \vec{a}) = \min_t P(t, \vec{x}, \vec{a})$

y mi programa finaliza cuando encuentra
 el primer t tq $P(t, \vec{x}, \vec{a}) = 1$, partiendo
 de $\|x_1, \dots, x_n, a_1, \dots, a_m\|$, lo qe implica qe
 mi variable N_{fin} qe representa dicho
 t , comienza desde 0. El primer
 valor qe haga $P(t, \vec{x}, \vec{a}) = 1$ será
 el mínimo posible y qeden guardado
 en N_1 , así tenemos qe nuestro
 programa es tal qe $h = M(P) = \psi_{\vec{p}}^{n,m,*}$
 con $\exists$ nuestro programa.

$\therefore h \text{ E-r} \Rightarrow h \text{ E-computable}$

Combo 9.

Lema (Lema de división por casos para funciones Σ -recursivas). Supongamos $f_i : D_{f_i} \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow O$, $i = 1, \dots, k$, son funciones Σ -recursivas tales que $D_{f_i} \cap D_{f_j} = \emptyset$ para $i \neq j$. Entonces la función $f_1 \cup \dots \cup f_k$ es Σ -recursiva.

(Haga el caso $k = 2$, $n = m = 1$ y $O = \omega$)

Teorema (Godel vence a Neumann). Si $f : D_f \subseteq \omega^n \times \Sigma^{*m} \rightarrow \omega$ es Σ -computable, entonces f es Σ -recursiva.

lema, prueba

Vemos el caso $k = 2$, $n = m = 1$ y $O = \omega$

$$f_1 : D_{f_1} \subseteq \omega \times \Sigma^* \rightarrow \omega$$

$$f_2 : D_{f_2} \subseteq \omega \times \Sigma^* \rightarrow \omega$$

funciones Σ -recursivas tq $D_{f_1} \cap D_{f_2} = \emptyset$

Usando el Teorema Neumann vence a Godel, qe dice qe si $f : D_f \subseteq \omega \times \Sigma^{*m} \rightarrow O$ con $O \in \{\omega, \Sigma^*\}$ es Σ -recursiva $\Rightarrow f$ es Σ -computable, sabemos qe existen programas

P_1 y P_2 qe computan a las funciones f_1 y f_2 respectivamente

Definimos para $i = 1, 2$

$$H_i = \{t, x, \alpha \mid \text{Halt}^{''}(t, x, \alpha, P_i)\}$$

Notamos qe $D_{H_i} = \omega^2 \times \Sigma^*$ y H_i Σ -mixta.

Por otro lado sabemos qe $\text{Halt}^{''}$ es $(\Sigma \cup \Sigma_p)$ -p.r. por lo qe H_i tambien es $(\Sigma \cup \Sigma_p)$ -p.r. Luego por el Teorema de Independencia del Alfabero tenemos qe H_i es Σ -p.r, entonces el 2° manual de mauros nos dice qe hay un mauro

$$\{ \vdash H_i(v_1, v_2, w_1) \text{ como } A_1 \}$$

qe escribimos de forma mas inductiva como

$$[\text{IF Halt}''(V_1, V_2, W_1, P_1) \text{ GO TO } A_1]$$

También, como f_1 y f_2 son ε -recursivas tenemos macros (por el 2.° lema de normalización)

$$[V_1 \leftarrow f_1(V_2, W_1)]$$

$$[V_2 \leftarrow f_2(V_2, W_1)]$$

Entonces podemos hacer un programa P :

$$L_3 \quad N_2 \leftarrow N_2 + 1$$

$$[\text{IF Halt}''(N_2, N_1, P_1, P_1) \text{ GO TO } L_1]$$

$$[\text{IF Halt}''(N_2, N_1, P_1, P_2) \text{ GO TO } L_2]$$

$$\text{GO TO } L_3$$

$$L_1 \quad [N_1 \leftarrow f_1(N_1, P_1)]$$

$$\text{GO TO } L_3$$

$$L_2 \quad [N_1 \leftarrow f_2(N_1, P_1)]$$

$$L_4 \quad \text{STOP}$$

Veamos que P computa a $f_1 \cup f_2$.

$$D_{\psi_P''}^* = \{ (x, \alpha) \in \omega \times \varepsilon^+ \mid P \text{ se detiene} \\ \text{zarrando de} \\ \parallel x, \alpha \parallel \}$$

Como P se detiene si P_1 o P_2 se detienen, y P_1 y P_2 se detienen cuando $(x, \alpha) \in D_{f_1}$ o $\in D_{f_2}$ respectivamente, tenemos

$$\text{que } D_{\psi_P''}^* = D_{f_1} \cup D_{f_2} = D_{f_1 \cup f_2}$$

$$\text{logo } f_1 \cup f_2(x, \alpha) = \begin{cases} f_1(x, \alpha) & \text{si } (x, \alpha) \in D_{f_1} \\ f_2(x, \alpha) & \text{si } (x, \alpha) \in D_{f_2} \end{cases}$$

y vemos que P se detiene logo de un cont. finito de pasos zarrando de $\parallel x, \alpha \parallel$, dejando en N_1 el valor de $f_1(x, \alpha)$ si $(x, \alpha) \in D_{f_1}$ $\ominus$

definidos en N_1 el valor de $f_2(x, \alpha)$
Si $(x, \alpha) \in D_{f_2}$ (pues $D_{f_1} \cap D_{f_2} = \emptyset$)

•• $F_1 \cup F_2 = \psi_{\mathcal{P}}^{1,1,*} \Rightarrow F_1 \cup F_2$ es Σ -computable.

Por el teorema Godel vence a Neumann,
que dice que si F es Σ -computable
 $\Rightarrow$ es Σ -recursiva, tenemos que

$F_1 \cup F_2$ es Σ -recursiva

Teorema, Godel vence a Neumann

f Σ -computable implica que existe
un programa $\mathcal{P}_0$ que computa a f ,
esto es $f = \psi_{\mathcal{P}_0}^{n,m,*}$

Así, podemos escribir

$$f = \pi_{\#1}^{n,m} \circ \left[\tau^{n,m} \circ \left(\rho_1^{n,m}, \dots, \rho_{n+m}^{n,m}, C_{\mathcal{P}_0}^{n,m} \right), \rho_1^{n,m}, \dots, \rho_{n+m}^{n,m}, C_{\mathcal{P}_0}^{n,m} \right]$$

Como tenemos f composición de funciones
 $(\Sigma \cup \Sigma \eta)$ -r (notar que $\rho_i^{n,m}$ son las proyecciones
sobre $(\Sigma \cup \Sigma \eta)$) entonces f es $(\Sigma \cup \Sigma \eta)$ -r

Notar también que f es tanto
 Σ -mixta como $(\Sigma \cup \Sigma \eta)$ -mixta, por
lo tanto, por el teorema de Independencia
del Alfabeto, tenemos que

f es Σ -recursiva